Proyek dan UAS
MK Sistem & Administrasi Basis Data

KETENTUAN

- Dikerjakan berkelompok (2 orang)
- Total kelompok = 16
- Setiap kelompok WAJIB memilih:

1 dari 16 studi kasus di bawah

16 STUDI KASUS (DIPILIH KELOMPOK)

1. **Sistem Akademik Universitas**
   Pengelolaan data mahasiswa, dosen, KRS, dan nilai.
2. **Sistem Pendaftaran Rumah Sakit.**
   Data pasien, dokter, jadwal, dan rekam medis.
3. **Sistem Perpustakaan Digital**
   Data buku, anggota, peminjaman, pengembalian..
4. **Sistem E-Commerce**
   Data produk, pelanggan, transaksi, pembayaran.
5. **Sistem Reservasi Hotel**
   Data kamar, tamu, booking, pembayaran.
6. **Sistem Penjualan Toko Ritel**
   Data produk, supplier, transaksi penjualan.
7. **Sistem Klinik Kesehatan**
   Data pasien, dokter, obat, resep.
8. **Sistem Parkir Kampus**
   Data kendaraan, pengguna, parkir masuk/keluar.
9. **Sistem Penggajian Karyawan**
   Data karyawan, absensi, gaji.
10. **Sistem Absensi Online**
    Data mahasiswa, mata kuliah, presensi.
11. **Sistem Manajemen Gudang**
    Data barang, stok, distribusi.
12. **Sistem Rental Mobil**
    Data mobil, pelanggan, transaksi.
13. **Sistem Kursus Online**
    Data peserta, instruktur, kelas.
14. **Sistem Event Organizer**
    Data event, peserta, pembayaran.
15. **Sistem Donasi Online**
    Data donatur, program donasi.
16. **Sistem Restoran**
    Data menu, pelanggan, pesanan.

TUGAS (UNTUK SEMUA KASUS)

1. **Database Provisioning**

Mahasiswa harus:

- Membuat database sesuai studi kasus
- Minimal 5 tabel relasional
- Menggunakan:
    - Primary key
    - Foreign key
    - Constraint

2. **Security Management**

Buat role:

Role	**Akses**
admin_dba	full
Operator	insert/update
Viewer	select only

3. **Monitoring Database**

Tampilkan:

```
SELECT * FROM pg_stat_activity;
```

Interpretasikan aktivitas user.

4. **Performance Analysis**
    - Jalankan EXPLAIN ANALYZE
    - Tambahkan index
    - Bandingkan performa query

5. **Backup Database**
   Gunakan:
   ```
   pg_dump
   ```

6. **Recovery Simulation**
   Simulasikan:
    - DROP salah satu table
    - Restore kembali database

7. **Storage Management**
   Buat tablespace dan pindahkan 1 tabel.

8. **Disaster Planning**
   Tuliskan:
   - Backup schedule
   - Recovery strategy

9. **Availability**
   Jelaskan:
   - Replication concept
   - Failover concept

OUTPUT:

- Laporan PDF
- SQL Script
- Backup File (.sql)

Nilai

Komponen	**Bobot**
Database Provisioning	15%
Security	15%
Monitoring	15%
Performance Tuning	20%
Backup	10%
Recovery	10%
Storage Mgmt	10%
Availability	5%